培训实施草案 / 总体安排

光电赛本科生培训

从棋子感知到车载自主推棋 • 四周递进 • 按阶段验收

一、培训目标与适用范围

面向参与“智能车光电象棋对抗”的本科生，围绕摄像头感知、运动控制、车载通信和任务决策建立最小系统。结课目标是：**在无对手、单枚棋子的简化场景中，车载独立完成识别、接近、对准和推送，并能解释失败原因。**

当前本地资料以 C24 双层小车为底盘候选；视觉主控仍有 Radxa、树莓派和 OpenMV 等路线，尚未最终定型。本方案不替代采购决策，不预设 OpenRF1 的芯片、协议及闭环能力已经确认。

时间口径 四周是建议学习周期，不是已确认的赛事或团队启动日期。每周建议两次集中活动，每次约 2 小时，另安排 3–5 小时自主练习。零编程基础者可增加 1–2 周预备训练；未通过验收则顺延，不为赶进度跳过安全检查。

二、阶段安排与里程碑

阶段	主线	阶段交付	进入下一阶段的条件
第 1 周	基础与接口准备	环境说明、棋子照片、接口清单、基础实验	摄像头可取图；硬件接线与运动接口核实
第 2 周	视觉与运动闭环	颜色/位置检测、速度曲线、测试报告	单目标可检测；速度反馈和安全停车可用
第 3 周	通信与整车联调	协议说明、接近演示、故障处理日志	能接近后停车；断连和目标丢失可安全处理
第 4 周	自主推棋	状态机、推棋视频、成功率与失败分析	达成最小流程；制定下一轮改进计划

三、系统分工

相机采集 ⟶ 颜色/位置识别 ⟶ 状态机决策

⟶ 串口运动指令 ⟶ 底盘闭环执行与反馈

视觉组负责取图、识别与标定；控制组负责电机、编码器、速度反馈和停车；集成组负责协议、状态机与测试。建议按每队约 3 人组织，小队可一人兼任。**组内分工不等于知识隔离：每位同学都应读懂完整链路。**

四、统一验收方式

每次活动采用“30–40 分钟讲解、65–75 分钟实验、10–15 分钟演示与复盘”。每阶段提交可复现代码、配置与运行步骤、演示视频或曲线、问题清单。下文数字均为**教学验收建议**，不是官方指标或实测结果，可在首轮摸底后调整。

阶段 01 / 建议第 1 周

基础训练与接口准备

本周目标：能采图、能理解底盘接口、能安全开展实验

1. 开课前检查

- 摸底编程能力：会使用变量、条件、循环和函数；不具备者先补基础练习。
- 准备电脑、实物棋子、相机及安全调试区；底盘未到货时，用照片开展视觉训练，用模拟串口开展协议练习。
- 收集官方完整规则及答疑，核对自主运行、棋子规格、尺寸/重量、推棋机构和激光/光电要求。
- 向对应 C24 商家核实 OpenRF1 型号、源码、供电、接口电平、指令和反馈；建立“已确认/待确认”清单。

2. 第一次活动：编程与图像基础

讲解：Python 基本语法、文件路径、数组与图像坐标；相机取图方式；像素、颜色和视场的区别。Linux 路线学习 Python/OpenCV，OpenMV 路线学习 MicroPython 与 OpenMV IDE。

实验：

1. 建立共享代码目录，运行示例，保存一张图像并标注分辨率、拍摄距离和光照。
2. 读取棋子照片，裁剪棋面区域，批量编号保存；区分图像坐标与真实场地坐标。
3. 采集红黑棋子在至少 3 个朝向、2 个距离下的样本；文件名保留棋子类别及采集条件。

3. 第二次活动：电机、编码器与串口

讲解：PWM 控速、编码器计数、固定周期测速、UART 数据包、共地和逻辑电平。STM32 教程用于学习原理，不能将 F103 例程直接当作 OpenRF1 固件。

实验：在接口和供电确认后，架空车轮，以低速完成前进、后退和停止；观察编码器计数方向；打印测速数据；收发一条测试消息。若底盘已有闭环固件，优先理解和调用现成接口，不要求重复开发底层驱动。

安全前提 电机不可由单片机 GPIO 直接驱动。首次运行应限速、有人值守，并有可触及的断电开关；先验证急停，再落地。逻辑电平不明时禁止接线；不能将 7.4 V 电池直接接到 5 V 主控电源输入。

4. 交付与阶段验收

交付物	检查方式
环境与操作说明	另一名同学按说明能运行采图/读取照片程序；记录实际 Python、库和固件版本
样本与标签表	样本文件可追溯到类别、距离和朝向，红黑标签无明显错误
接口确认清单	分清电源输入、通信针脚、电平、协议、速度单位；未知项明确标记
基础演示	可采图；已确认硬件能低速执行并停止，且编码器反馈可解释

未达标处理：硬件未核实时继续照片识别和通信模拟，不进入真车运动联调；编程基础不足则缩小任务，先做到读图、保存和函数调用。

阶段 02 / 建议第 2 周

棋子感知与运动闭环

本周目标：识别颜色和位置；让底盘速度与指令对应

1. 第一次活动：先检测，再识别类别

讲解：颜色空间、阈值、去噪、轮廓/圆检测、感兴趣区域；曝光、白平衡、对焦和运动模糊。将“棋子位置”“红黑颜色”“棋面类别”拆成独立任务。

实验：

1. 在静止画面中定位单枚棋子，输出中心像素坐标、颜色、有效标志与时间戳。
2. 改变距离、朝向和光照，观察误检；在固定测试条件下比较不同参数。
3. 测试图像横向误差能否用于左右转向。若要输出米制坐标，需相机标定及适用的地面几何模型，不能直接把像素当厘米。
4. 类别识别作为拓展：比较多朝向模板和小图分类。只靠红黑检测，不视为已完成棋子类别识别。

2. 第二次活动：速度反馈与 PID

讲解：目标速度、实际速度、误差、采样周期；比例/积分/微分的作用；输出限幅、积分饱和与低速死区。固定采样周期优先于追求复杂算法。

实验：从单轮或左右侧开始，记录阶跃速度响应，先调比例，再按需要加入积分；测试空载与轻负载下的差异。已有闭环接口时，先验证目标速度、反馈单位与响应，只有源码和调参权限确认后才修改控制器。

C24 适配 普通四轮底盘按左右侧速度控制理解。转弯存在滑移，轮径、有效轮距和编码器每转计数需实测；不能套用麦轮横移公式，也不能把编码器里程计当作无误差定位。

3. 测试与教学验收建议

检查项	测试方法	建议门槛
颜色/位置检测	预留不少于 50 张未用于调参的单棋子测试图，包含两种颜色和不同条件	正确检出并判色不少于 45 张；另报无棋子画面的误检情况
视觉处理延迟	在实际使用平台测量采集、处理与结果输出时间	报告中位数与第 95 百分位；确认当前低速控制可用，不预设实时帧率
速度闭环	至少 3 档可行目标速度，每档稳定运行 5 秒并保存曲线	若反馈为实际速度，稳定段平均相对误差初定不超过 15%；否则先标定单位
停车与方向	低速执行前进、后退、停止；设置明确的指令有效期	方向与反馈一致，超时停车，无持续失控运动

4. 交付与未达标处理

提交检测代码、参数、独立测试集、速度曲线和失败样例。视觉不稳定时先缩小识别距离、停车拍摄并改善照明；速度闭环不稳定时先排查计数、单位、采样和供电，暂不加入路径规划。

阶段 03 / 建议第 3 周

通信协议与整车联调

本周目标：从看到目标，到低速接近并可靠停车

1. 第一次活动：把模块接起来

讲解：上下位机分工、消息边界、时间戳、序号、校验、指令有效期与反馈；图像坐标、车体坐标及场地坐标的区别。

实验：从电脑端或车载视觉主控发送运动指令，底盘返回反馈；记录每次发送、接收和执行。以下仅为设计字段示例：**协议必须优先匹配商家已确认接口，不能假设 OpenRF1 支持这些字段。**

方向	建议明确的字段	需要规定的含义
主控到运动层	指令类型、左右侧目标速度、序号、有效期	速度单位、正负方向、刷新频率、无新指令时的处理
运动层到主控	实际速度/编码器、状态、故障信息	反馈周期、计数范围、异常和过期反馈的识别
视觉到决策	目标颜色、中心坐标、检测时间、有效标志	坐标系、丢失判定、低可信度/旧帧的处置

2. 第二次活动：实现“接近后停车”

1. 先让小车原地调整，使目标处于图像中心附近；采用小速度和转向限幅。
2. 再缓慢接近。初版可用标定后的视觉距离、图像尺度或其他已验证量触发停车；未经验证的阈值不用于高速接近。
3. 在预定安全距离处停车，保存目标误差、指令与反馈日志。
4. 人为遮挡相机、拔掉通信线、停止指令刷新，确认系统不会沿旧指令持续行驶。

安全必须在运动层生效 视觉进程卡死时，靠同一进程发送“停车”不可靠。指令超时停车应由仍能独立运行的运动控制层执行；若现有固件无此能力，需要补齐或改造后再推进自主运动实验。

3. 阶段验收建议

在无障碍、无对手场景中，选择 5 个起始相对位置，每个重复 2 次，共 10 次。记录接近与停车结果；建议至少 8 次进入事先标记的安全停车区，且不碰撞棋子。停车区大小和最大速度由场地及实测制动距离确定。

断连、目标丢失和反馈过期分别测试至少 3 次。**安全项目必须全部通过。**建议先以“最近有效指令后 0.5 秒内发出零速度控制”为检查目标，实际停止距离另行实测；更快速度需要更严格的有效期和安全距离。

4. 交付与未达标处理

提交接口说明、联调程序、10 次测试表、故障视频和日志。能通信但运动异常时，先核对方向与速度单位；频繁失联时检查供电、电机干扰和接线；未通过超时保护则暂停落地自主运行。

阶段 04 / 建议第 4 周

车载自主推棋与复盘

本周目标：在简化场景中完成一次完整任务，再测重复性

1. 第一次活动：状态机与推棋几何

讲解：把任务拆成可观察状态，每个状态设进入条件、完成条件、超时与失败出口。

搜索 → 选目标 → 到达推棋起点 → 对准

→ 低速推送 → 验证结果 → 停车或重新搜索

关键不是直接驶向棋子中心，而是根据目标区方向到达**棋子后方合适的推棋起点**，使车头、棋子与推送方向尽量一致。目标区位置、车体方向和棋子位置需用可验证的坐标关系表达；不能仅凭图像中的左右位置判断入门方向。

实验：先标定或建立场地与目标区的参考，再低速测试推板高度、接触位置、转弯滑移与棋子侧偏。若加入人工视觉标记，只能用于教学验证，并与比赛可用配置分开；正式比赛是否允许须查规则。

2. 第二次活动：最小自主任务

1. 从无对手、单枚棋子、固定目标区和可控光照开始，完整执行状态机。
2. 为目标丢失、长时间无进展、推棋偏离等情况设置停车、退回或重新搜索分支；先保证停车再加入恢复动作。
3. 断开外部电脑的实时控制与决策，仅由车载设备完成任务。外部电脑可用于查看日志，不参与运动决策。
4. 使用独立初始条件重复测试，逐步改变棋子位置、朝向和起点，记录耗时及失败状态。

3. 结课验收建议

检查项	验收口径
完整推棋流程	不依赖外部实时决策，完成识别、接近、对准和推送；“入目标区”应有可核查的视频/状态证据
重复性	固定简化场景进行 10 次独立测试，初定至少 7 次成功；记录起始条件、完成时间及失败原因
失败处理	对目标丢失和无法推进进行故障测试，能够限时退出或停车，不无限执行旧动作
复现与讲解	他人能按说明运行；每位同学能解释一个模块及其输入输出，并说清当前能力边界

结课不等于比赛就绪 单棋子流程只验证最小系统。完整类别识别、多棋子选择、目标价值、动态避障、对手干扰、比赛光照和激光/光电任务，仍需另设阶段验证；不能用教学成功率宣称实战水平。

4. 下一阶段建议

按失败频率排序改进：先稳定供电与控制，再改善感知与推棋结构，最后加入多目标策略。路径规划先在 PythonRobotics 中做 A* 仿真，迁移时考虑车体宽度、转弯约束、推棋轨迹和动态障碍；SLAM、复杂模型和完整 ROS 架构不作为首轮必修。

资料索引 / 完整网址

网上培训材料

网址完整显示并保留点击功能；手机点不开时，可复制到浏览器打开

1. 推荐培训材料

R1 · Python 官方中文教程

https://docs.python.org/zh-cn/3/tutorial/

第 1 周：控制流、数据结构、函数、输入输出。官方教程面向新学 Python 的程序员，零编程基础需补充带练。

R2 · 江协科技 STM32 入门视频

https://www.bilibili.com/video/BV1th411z7sn/

第 1–2 周：6-3/6-4 PWM，6-7/6-8 编码器，9-1 至 9-5 串口。芯片和库函数需适配；已有闭环板卡不必重写全部底层。

R3 · 野火 STM32 开发实战指南

https://doc.embedfire.com/mcu/stm32/f103zhinanzhe/std/zh/latest/index.html

教师备课与查阅：GPIO、中断、USART、定时器、看门狗。F103 板级例程不能直接用于未知控制板。

R4 · OpenCV Python 官方教程

https://docs.opencv.org/4.x/d6/d00/tutorial_py_root.html

Linux 视觉路线：采图、颜色空间、轮廓、圆检测、几何变换、标定。本次访问返回 403，未核读正文；下载或课堂使用前需再次检查。

R5 · 星瞳 OpenMV 中文入门教程

https://book.openmv.cc/

OpenMV 路线：快速上手、找色块、多模板匹配、串口通信；参考“追小球的小车”“三子棋机器人”，不当作本赛题现成方案。

R6 · pySerial 简明教程

https://pyserial.readthedocs.io/en/latest/shortintro.html

第 3 周：串口打开、收发、超时、端口测试。适用于 Python 主控路线；OpenMV 使用其对应固件的 UART API。

R7 · PythonRobotics

https://atsushisakai.github.io/PythonRobotics/

第 4 周后拓展：A*、路径跟踪与任务规划。部分示例采用不同运动模型，必须理解约束后再移植。

R8 · 视觉主控平台文档

https://docs.radxa.com/zero/zero3

Radxa ZERO 3 中文文档用于烧录和接口配置；树莓派 Camera Module 路线可查 Picamera2 官方项目：

https://github.com/raspberrypi/picamera2

USB UVC 与 CSI 相机使用不同采图接口。

执行约束 / 官方入口

实施清单与规则核对

按阶段检查软硬件条件；正式参赛前核对完整规则和最新答疑

2. 教师与队长的执行清单

- 每周提前提供必要章节、可运行示例和任务单；使用固定的软件版本及配置，课堂前验证链接和安装步骤。
- 为各阶段建立统一测试表：版本、场景、起点、结果、耗时、故障原因；区别调参数据和独立测试数据。
- 每周保留一次短复盘：本周证据、未解决问题、下周任务和负责人；优先解决阻塞完整链路的问题。

3. 比赛规则与证据边界

赛题与规则完整网址：

https://gd.moocollege.com/home/newsDetails?newsId=131060

此前访问只获得动态页面外壳，未读到完整附件。整车尺寸/质量、自主运行、商业底盘、推棋机构以及激光用途、等级和功率限制，均须按官方附件和最新答疑核对；**本方案不据本地摘要判定参赛合规。**

整理依据：本目录 README、需求整理和 2026-10-09 硬件选型表，以及在线材料入口核对。R1、R2、R3、R5、R6、R7 与平台入口可访问，不代表已完成全文审查或例程实测。除上述 OpenCV 与赛事附件限制外，本方案中的参数、成功率和时间安排均为建议，硬件能力以对应实物验证为准。